

**핵심** 그람양성균 단원은 세 문으로 정리: Bacillota (클로스트리디움 · 베일로넬라) → Mycoplasmatota (세포벽 없음) → Actinomycetota (항생제 생산 · 결핵).

| 문 Phylum                          | 옛 이름             | 강 Class                                   | 공통 특징                                                                                                                                           | 대표 속 (한글)                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bacillota</b><br>후벽균문          | Firmicutes       | Clostridia ·<br>Negativicutes (+ Bacilli) | <ul style="list-style-type: none"><li>Clostridia: 절대혐기성 · 내생포자, 다계통성 (모양 · 크기 다양)</li><li>Negativicutes: 그람음성으로 염색</li></ul>                    | Clostridium 클로스트리디움 · Veillonella 베일로넬라                                                                                                 |
| <b>Mycoplasmatota</b><br>마이코플라스마문 | (Firmicutes에 포함) | Mollicutes 몰리쿠테스                          | <ul style="list-style-type: none"><li>세포벽 없음 → 다형태성, β-락탐 무효</li><li>가장 작은 세균 · 활주운동 · 동식물 기생</li></ul>                                         | Mycoplasma 마이코플라스마 · Ureaplasma 유레아플라스마                                                                                                 |
| <b>Actinomycetota</b><br>방선균문     | Actinobacteria   | Actinomycetia 방선균                         | <ul style="list-style-type: none"><li>토양 · 물에 가장 흔함 → 유기물 분해 · 탄소 순환</li><li>군사 형성 (과거 진균 취급), 무성포자 (내생포자 ×)</li><li>2차 대사산물 (항생제) 생산</li></ul> | Actinomyces · Corynebacterium ·<br>Mycobacterium · Nocardia ·<br>Propionibacterium · Micromonospora ·<br>Streptomyces · Bifidobacterium |

| 비교     | Clostridium (Bacillota)             | Mycoplasma (Mycoplasmatota) | Actinomycetota                |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 세포벽    | 펩티도글리칸 (두꺼움)                        | 없음                          | 펩티도글리칸 (Mycobacteriales는 미콜산) |
| 포자     | 내생포자 (생존용)                          | 없음                          | 무성포자 (번식용)                    |
| 산소     | 절대혐기성                               | 다양                          | 다양 (호기성 많음)                   |
| 핵심 키워드 | 독소 질환 (보툴리눔 · 파상풍 · 위막성 대장염 · 가스괴저) | 비정형 폐렴 · 성매개 요도염            | 결핵 · 디프테리아 · 항생제 생산 · 유익균     |

# Phylum Bacillota (후벽균문) — Clostridium 클로스트리디움속

Class Clostridia 클로스트리디움강 — Genus Clostridium (강 내 최대 속, ~100종, 대부분 부생성)

**핵심** Clostridium = 절대혐기성 + 내생포자. 사람 병원성 5종은 모두 독소로 병을 일으켜: 보툴리눔 (마비) · 파상풍 (강직) · 디피실레 (위막성 대장염) · 웰치 (식중독~가스괴저) · 소르델리.

| 속 Genus                                                                                                                      | 종 Species                                                           | 구조 · 특징 · 전파                                                                                                                                                                                             | 질환 · 증상                                                                                                                                                                                                                                               | 진단 · 예방 · 치료                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Clostridia — Genus Clostridium</b> 클로스트리디움강 · 클로스트리디움속 · 다계통성 (모양 · 크기 다양) / 절대혐기성 / 내생포자 형성 / 과 수준 분류 없이 속으로 바로 분류 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| <i>Clostridium</i><br>클로스트리디움속                                                                                               | <i>C. botulinum</i><br>보툴리눔균                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>어원: 라틴어 botulus (소시지)</li> <li>토양 · 물에 서식, 동물 감염 (인수공통 아님)</li> <li>혐기 조건에서 보툴리눔 독소 생성</li> <li>사람 간 · 동물 간 직접 전파 없음</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>보툴리누스증 (botulism)</b> — 감염 경로 3가지: 식품매개형 (foodborne) · 영아형 (infant, 장내 정착) · 창상형 (wound)</li> <li>근육 약화 → 이완성 마비 (안구운동 · 씹기 · 삼키기 · 말하기 · 호흡 장애)</li> <li>치사율: 무치료 70% → 치료 시 5~10%</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>진단: 임상 검체에서 독소 검출</li> <li>영아: 1세 미만 꿀 금지</li> <li>(참고) 보톡스 = 보툴리눔 독소 A</li> </ul>        |
| <i>Clostridium</i><br>클로스트리디움속                                                                                               | <i>C. tetani</i><br>파상풍균                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>토양 · 동물 장관 등 어디에나 존재 (인수공통 아님)</li> <li>자상 · 깊은 상처 오염으로 감염</li> <li>신경독소 테타노스파스민 (tetanospasmin) → CNS 여러 부위 작용</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>파상풍 (tetanus)</b>: 불수의 근수축 · 통증성 경련 → 강직성 미소, 개구불능 (lock-jaw), 활모양 강직, 발작 / 호흡부전</li> <li>치사율 최대 40% (소아 ~90%)</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>백신 DPT (디프테리아 · 파상풍 · 백일해)</li> <li>보툴리눔 = 이완성 마비 / 파상풍 = 강직성 경련</li> </ul>               |
| <i>Clostridioides</i><br>클로스트리디오이데스속 (구 Clostridium)                                                                         | <i>C. difficile</i><br>( <i>Clostridioides difficile</i> )<br>디피실레균 | <ul style="list-style-type: none"> <li>사람 · 동물 결장 정상균무리의 소수 성분 (인수공통 확정 아님)</li> <li>항생제 (예: 클린다마이신)로 정상균무리 파괴 → 과증식</li> <li>독소 A (장독소) · 독소 B (세포독소)</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>항생제 연관 위막성 대장염</b>: 대장의 심한 염증, 악취 나는 설사, 발열, 복통</li> <li>중증: 독성 거대결장 등 생명 위협 합병증</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>병원 (원내) 감염 — 포자는 알코올에 안 죽음 → 비누 손씻기</li> <li>(참고) 원인 항생제 중단, 경구 반코마이신 · 피닥소마이신</li> </ul> |
| <i>Clostridium</i><br>클로스트리디움속                                                                                               | <i>C. perfringens</i> (구 <i>C. welchii</i> )<br>웰치균                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>자연계 · 사람과 동물 장관에 상재 (정상균무리 일부, 인수공통 아님)</li> <li>독소: <math>\alpha</math> · <math>\beta</math> · <math>\epsilon</math> · <math>\iota</math> · 장독소 (CPE)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>식중독: 장독소 (CPE)</b> — 복통 · 설사 · 구토 (대개 경증)</li> <li><b>괴사성 장염 (pigbel)</b>: <math>\beta</math> 독소 — 식중독보다 중증, 치사율 50%</li> <li><b>근육괴사 (가스괴저)</b>: <math>\alpha</math> 독소 — 조직 내 가스 생성, 치명적 / 패혈증</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>독소 ↔ 질환 짝짓기가 핵심</li> </ul>                                                                |
| <i>Clostridium</i><br>클로스트리디움속                                                                                               | <i>C. sordellii</i><br>소르델리균                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>극히 드물게 치명적 감염</li> <li>2000년 이후 연 1건 미만 보고</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>여성 생식기 감염 (산후 · 인공유산 · 주사 약물 사용자 · 외상 등), 신생아 제대 (탯줄) 감염</li> <li>폐렴 · 심내막염 · 관절염 · 복막염 · 근괴사 / 균혈증 · 패혈증</li> </ul>                                                                                           | —                                                                                                                                |

**핵심** Veillonella = 구강 정상균이지만 다른 균이 만든 젖산만 발효하는 "2차 소비자". 충치 · 치석 · 치주염의 원인. Bacillota지만 그람음성으로 염색.

| 속 Genus                                                                                                                                           | 종 Species                       | 구조 · 특징 · 전파                                                                                                                                                                                     | 질환 · 증상                                                                                             | 진단 · 예방 · 치료                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Class Negativicutes — Order Veillonellales 네가티비쿠테스강 · 베일로넬라목 (+ 과 Veillonellaceae 베일로넬라과) · 그람음성 염색 외막을 가진 특이한 Bacillota / 이전에는 Clostridia 강으로 분류 |                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |
| <b>Veillonella</b><br>베일로넬라속                                                                                                                      | <b>V. parvula</b><br>베일로넬라 파르볼라 | <ul style="list-style-type: none"><li>사람 포함 포유류 구강 점막 정상균무리 (인수공통 아님)</li><li>다른 구강균이 제공하는 젖산 발효 능력만 있음 (다른 탄수화물 이용 ×)</li><li>젖산 → 아세트산 + 프로피온산 × 2 + CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>충치 · 치석 (치태 · 스케일) · 치주염의 원인</li><li>드물게 골수염 · 심내막염</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>—</li></ul> |

# Phylum Mycoplasmatota (마이코플라스마문)

Class Mollicutes 몰리쿠테스강 (연질균강, 구 Firmicutes) — Order Mycoplasmatales · Family Mycoplasmataceae

**핵심** Mollicutes = 세포벽 없음 → 다형태성 · β-락탐 무효 (마크롤라이드 · 테트라사이클린 · 퀴놀론). M. pneumoniae = 비정형 폐렴, 나머지는 생식기 (정상균 vs 성매개 논란).

| 속 Genus                                                                                                                                                                               | 종 Species                                     | 구조 · 특징 · 전파                                                                                                                                        | 질환 · 증상                                                                                                                                                                                                                                                                | 진단 · 예방 · 치료                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Mollicutes — Order Mycoplasmatales</b> 몰리쿠테스강 · 마이코플라스마목 (+ 과 Mycoplasmataceae) · mollis (부드러운) + cutis (피부) / 세포벽 없음 · 다형태성 · β-락탐 무효 · 대부분 <b>활주운동</b> · 가장 작은 세균 → 동식물 기생 |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <i>Mycoplasma</i><br>마이코플라스마속                                                                                                                                                         | <i>M. pneumoniae</i><br>폐렴 마이코플라스마            | <ul style="list-style-type: none"><li>호흡기 비말</li></ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li><b>비정형 (이형) 폐렴</b> ("보행성 폐렴, walking pneumonia") — Legionella pneumophila, Coxiella burnetii, Chlamydophila pneumoniae와 함께</li><li>(대비) 정형 폐렴: S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, K. pneumoniae, P. aeruginosa 등</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>β-락탐 무효 → 마크롤라이드 · 테트라사이클린 · 퀴놀론 (참고)</li></ul> |
| <i>Mycoplasma</i><br>마이코플라스마속                                                                                                                                                         | <i>M. genitalium</i> <b>개정</b><br>생식기 마이코플라스마 | <ul style="list-style-type: none"><li><b>성매개감염병 (STD)</b></li></ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>비임균성 · 비특이성 요도염 (<b>NGU / NSU</b>)</li><li>자궁경부염, 골반염증질환 (PID) 등</li></ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>—</li></ul>                                     |
| <i>Mycoplasma</i><br>마이코플라스마속                                                                                                                                                         | <i>M. hominis</i> <b>개정</b><br>호미니스 마이코플라스마   | <ul style="list-style-type: none"><li><b>정상균무리 vs 성매개감염병 (?)</b></li></ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>세균성 질염, 골반염증질환 (PID)</li><li>산후 (자궁내막) 자궁염 / 신우신염 등</li></ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>—</li></ul>                                     |
| <i>Ureaplasma</i><br>유레아플라스마속                                                                                                                                                         | <i>U. urealyticum</i> <b>개정</b><br>유레알리티쿰     | <ul style="list-style-type: none"><li>남녀 생식기 정상균무리 (<b>성경험자 약 70%</b>에서 검출)</li><li><b>정상균무리 vs 성매개감염병 (?)</b></li><li>요소분해효소 (urease) 보유</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>비임균성 요도염 (NGU), 신우신염</li><li><b>불임 · 사산 · 조산</b></li><li>주산기 (신생아) 폐렴 · 기관지폐이형성증 · 수막염</li></ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>—</li></ul>                                     |

핵심 Mycobacteriales = **Corynebacterium · Mycobacterium · Nocardia** (미콜산 친척) · 디프테리아 = 외독소 · DTaP · 방선균 · 노카르디아 = **기회감염**

| 속 Genus                                                                                         | 종 Species                                                                                               | 구조 · 특징 · 전파                                                                                                                              | 질환 · 증상                                                                                                                                           | 진단 · 예방 · 치료                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Order Actinomycetales — Family Actinomycetaceae</b> 방선균목 · 방선균과 · 토양 생태 (유기물 분해효소 → 퇴비 형성)   |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| <b>Actinomyces</b><br>방선균속                                                                      | <b>A. israelii</b><br>이스라엘 방선균                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>토양 유기물 분해효소 생산 (퇴비 형성)</li> <li><b>잇몸 부위 정상 상재균</b></li> <li>사람 · 포유류 기회감염원</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>방선균증 (actinomycosis):</b> 구강 · 폐 · 위장관 등에 <b>농양</b> 형성</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>(참고) 유행과립 · 장기간 폐니 실린</li> </ul>                       |
| <b>Order Mycobacteriales</b> 마이코박테리움목 · 과: Corynebacteriaceae · Mycobacteriaceae · Nocardiaceae |                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| <b>Corynebacterium</b><br>(Corynebacteriaceae)<br>코리네박테리움속 — <b>곤봉 모양 (club-shaped)</b>         | <b>C. glutamicum</b><br>글루탐미쿰 (비병원성)                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>산업적 유용균</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>글루탐산 · 라이신</b> 생산 (식품 · 사료 · 의약품 원료)</li> </ul>     |
| <b>Corynebacterium</b><br>(Corynebacteriaceae)<br>코리네박테리움속                                      | <b>C. diphtheriae</b> <b>개정</b><br>디프테리아균 (병원성)                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>디프테리아 독소 (외독소)</b>로 발병</li> <li>전염성 상기도 질환 / <b>직접 접촉</b> 전파 (비말 · 에어로졸 전파는 불확실 (?))</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>디프테리아증:</b> 경증 (피부 국한) ~ 중증 (인후통 · 발열 · 편도염 · 인두염, <b>심근염</b> ~20%, <b>말초신경병증</b> ~10%)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>백신</b> <b>DTaP</b></li> </ul>                       |
| <b>Mycobacterium</b><br>(Mycobacteriaceae)<br>마이코박테리움속 — 사람 포함 포유류에 중증 질환                       | <b>M. tuberculosis</b><br>결핵균<br><br><b>M. bovis</b><br>우형 결핵균<br><br><b>M. leprae</b> <b>개정</b><br>나병균 | <ul style="list-style-type: none"> <li>세포벽 미콜산 → 항산성 염색 (참고)</li> <li>M. bovis: <b>인수공통</b></li> <li>M. leprae: 인수공통 (?)</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>M. tuberculosis → <b>결핵</b></li> <li>M. bovis → <b>우결핵</b></li> <li>M. leprae → <b>나병 (한센병)</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(참고) 결핵 1차 약: 이소니아지드 · 리팜핀 · 피라진아마이드 · 에탐부톨</li> </ul> |
| <b>Nocardia</b><br>(Nocardiaceae)<br>노카르디아속                                                     | <b>N. asteroides</b><br>아스테로이데스                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>전 세계 토양 · 구강 (건강한 잇몸 · 치주낭)의 정상균무리</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>기회감염 — 노카르디아증:</b> 서서히 진행되는 폐렴 (기침 · 발열 · 호흡곤란) / 전신 노카르디아증</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>(참고) 설파메톡사졸-트리메토프림</li> </ul>                          |

핵심 Micromonospora → -micin (겐타마이신) / Streptomyces → -mycin (스트렙토마이신) · 유익균 Bifidobacterium · P. acnes → C. acnes

| 속 Genus                                                                                  | 종 Species                                                       | 구조 · 특징 · 전파                                                                                                                                                         | 질환 · 증상                                                          | 진단 · 예방 · 치료                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Order Propionibacteriales — Family Propionibacteriaceae</b> 프로피오니박테리움목 · 과 · 프로피온산 생성 |                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                          |
| <i>Propionibacterium</i><br>프로피오니박테리움속 (일부 → Cutibacterium)                              | <i>P. acnes</i><br>( <i>Cutibacterium acnes</i> )<br>개정<br>여드름균 | <ul style="list-style-type: none"> <li>프로피온산 생성: 치즈 산업 · 프로바이오틱스 / 곰팡이 · 일부 세균 억제 → 보존제 / 과일 향 → 인공 향료</li> <li>피부 (땀샘 · 피지샘) 상재균</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>여드름 (acne)의 원인</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>일부 종 Cutibacterium 속으로 재분류</li> </ul>                                             |
| <b>Order Micromonosporales — Family Micromonosporaceae</b> 마이크로모노스포라목 · 과 · 항생제 생산균      |                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                          |
| <i>Micromonospora</i><br>마이크로모노스포라속                                                      | (종 특정 없음)                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>토양 방선균</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>아미노글리코사이드 생산: 겐타마이신 · 시소마이신 등 (-micin)</li> </ul>                                 |
| <b>Order Streptomycetales — Family Streptomycetaceae</b> 스트렙토마이세스목 · 과 · 항생제 생산균         |                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                          |
| <i>Streptomyces</i><br>스트렙토마이세스속                                                         | (종 특정 없음)                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>토양 방선균 · 가장 많은 항생제 생산 (참고)</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>아미노글리코사이드 생산: 스트렙토마이신 · 카나마이신 · 네오마이신 등 (-mycin)</li> </ul>                       |
| <b>Order Bifidobacteriales — Family Bifidobacteriaceae</b> 비피도박테리움목 · 과 · 장내 공생균         |                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                          |
| <i>Bifidobacterium</i><br>비피도박테리움속                                                       | <i>B. bifidum</i><br>비피더스균                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1960년대 이전 "Lactobacillus bifidus" / Lactobacillus · Lactococcus와 비슷</li> <li>포유류 등의 위장관 · 질 · 구강 (공생) → 장내균무리 주요 속</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>유익 효과: 장내 미생물 항상성 조절, 유해균 집락 · 감염 억제, 면역 조절 (알레르기 감소), 항암 활성 → 프로바이오틱스</li> </ul> |

핵심 그람양성균을 시험에 자주 나오는 축으로 다시 묶은 표야. (참고) 표시는 슬라이드 밖 보충 내용.

| 독소                          | 균              | 질환                           |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 보툴리눔 독소                     | C. botulinum   | 이완성 마비 (보툴리누스증)              |
| 테타노스파스민                     | C. tetani      | 강직성 경련 (파상풍)                 |
| 독소 A (장독소) · B (세포독소)       | C. difficile   | 위막성 대장염 · 독성 거대결장            |
| CPE / $\beta$ / $\alpha$ 독소 | C. perfringens | 식중독 / 괴사성 장염 (pigbel) / 가스괴저 |
| 디프테리아 독소 (외독소)              | C. diphtheriae | 디프테리아 · 심근염 · 말초신경병증         |

| 역할             | 균                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 백신 있음          | C. tetani (DPT) · C. diphtheriae (DTaP) · (참고) 결핵 BCG                                                        |
| 항생제 생산         | Micromonospora (겐타마이신 · 시소마이신) · Streptomyces (스트렙토마이신 · 카나마이신 · 네오마이신)                                      |
| 산업 · 식품        | C. glutamicum (글루탐산 · 라이신) · Propionibacterium (치즈 · 보존제 · 향료)                                               |
| 유익균 · 프로바이오틱스  | Bifidobacterium · Propionibacterium                                                                          |
| 정상균무리 → 기회감염   | Actinomyces (잇몸 → 방선균증) · Nocardia (구강 → 노카르디아증) · Veillonella (구강 → 충치 · 치주염) · C. difficile (결장 → 위막성 대장염) |
| 정상균 vs 성매개 (?) | M. hominis · U. urealyticum                                                                                  |
| 병원 감염          | C. difficile                                                                                                 |

| 폐렴 구분        | 원인균                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 비정형 (보행성) 폐렴 | M. pneumoniae · Legionella pneumophila · Coxiella burnetii · Chlamydophila pneumoniae |
| 정형 폐렴        | S. pneumoniae · S. aureus · H. influenzae · K. pneumoniae · P. aeruginosa             |